



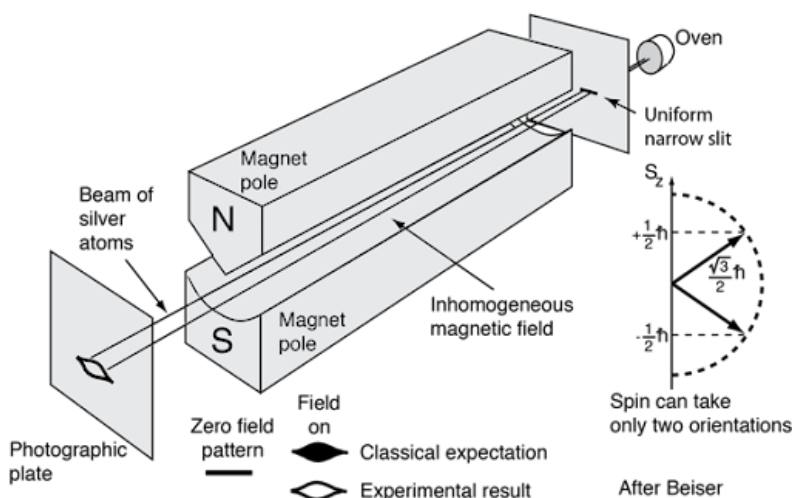
Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Óptica e Física Moderna – III Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____ Turma: _____
Data: ____/____/2006 Período: 2006.1

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

1. (20%) Qual será a aceleração, em m/s^2 , de um átomo de prata ao passar pelo ímã do experimento de Stern-Gerlach se o gradiente de campo magnético for $1,5 \text{ T/mm}$?



Considere que a força sobre o átomo de prata é dada por

$$F_z = \mu_z \frac{dB}{dz},$$

que a componente z do momento de dipolo magnético do átomo de prata é

$$\mu_z = 9,27 \times 10^{-24} \text{ J/T},$$

e que a massa de um átomo de prata é

$$m = 1,8 \times 10^{-25} \text{ kg}.$$

2. (20%) Um elétron em um átomo está em um estado com número quântico orbital $\ell = 4$. Calcule:
- (a) o módulo do momento angular orbital do elétron;
 - (b) o módulo do momento magnético orbital μ_{orb} do elétron.
3. (20%) Faça a distribuição eletrônica dos seguintes elementos:
- (a) Mg

- (b) Br
- (c) Ca
- (d) Ba

4. (20%) Em determinado cristal, a distância entre a banda de valência e a banda de condução é 3,9 eV. Qual é o comprimento de onda máximo de uma luz, em nm, capaz de excitar um elétron da banda de valência para a banda de condução?
5. (20%) Uma amostra de um metal tem volume de $7,2 \times 10^{-5} \text{ m}^3$. O metal tem massa específica de 7544 kg/m³ e uma massa molar de 60 g/mol. Os átomos do metal são divalentes. Quantos mols de elétrons de condução existem na amostra?



Constantes de Física Quântica

Constante de Planck

$$h = 4,136 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$$

Velocidade da luz

$$c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Massa do elétron

$$m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

Conversão de energia

$$1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Fórmulas Gerais de Física Quântica

Energia do nível n em um poço de potencial infinito unidimensional

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

Relação entre energia do fóton e comprimento de onda

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

Fórmulas para Átomos

Energia dos níveis do átomo de hidrogênio

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$$

Momento angular orbital

$$L = \sqrt{\ell(\ell+1)} \hbar$$

Momento magnético orbital

$$\mu_{\text{orb}} = \frac{e}{2m_e} L = \mu_B \sqrt{\ell(\ell+1)}$$

Magnéton de Bohr

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9,274 \times 10^{-24} \text{ J/T}$$

Nome: _____





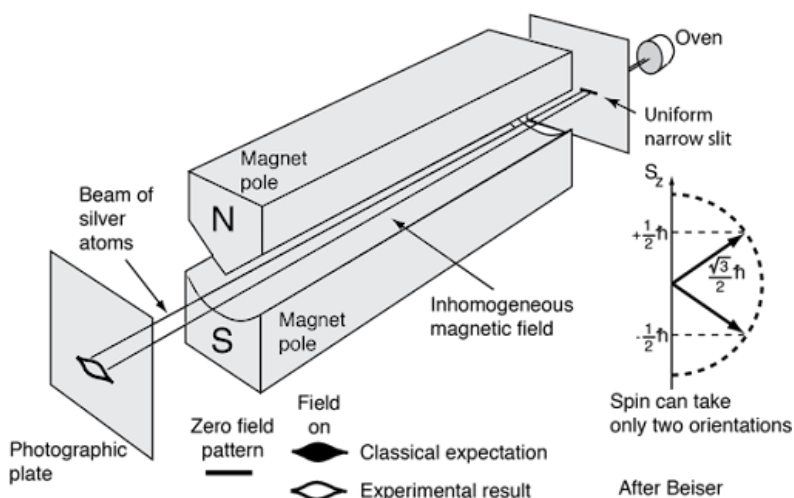
Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Óptica e Física Moderna – III Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____ Turma: _____
Data: ____/____/2006 Período: 2006.1

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

1. (20%) Qual será a aceleração, em m/s^2 , de um átomo de prata ao passar pelo ímã do experimento de Stern-Gerlach se o gradiente de campo magnético for $2,0 \text{ T/mm}$?



Considere que a força sobre o átomo de prata é dada por

$$F_z = \mu_z \frac{dB}{dz},$$

que a componente z do momento de dipolo magnético do átomo de prata é

$$\mu_z = 9,27 \times 10^{-24} \text{ J/T},$$

e que a massa de um átomo de prata é

$$m = 1,8 \times 10^{-25} \text{ kg}.$$

2. (20%) Um elétron em um átomo está em um estado com número quântico orbital $\ell = 4$. Calcule:
- (a) o módulo do momento angular orbital do elétron;
 - (b) o módulo do momento magnético orbital μ_{orb} do elétron.
3. (20%) Faça a distribuição eletrônica dos seguintes elementos:
- (a) Mg

- (b) Br
- (c) Ca
- (d) Ba

4. (20%) Em determinado cristal, a distância entre a banda de valência e a banda de condução é 3,9 eV. Qual é o comprimento de onda máximo de uma luz, em nm, capaz de excitar um elétron da banda de valência para a banda de condução?
5. (20%) Uma amostra de um metal tem volume de $7,2 \times 10^{-5} \text{ m}^3$. O metal tem massa específica de 7544 kg/m^3 e uma massa molar de 60 g/mol . Os átomos do metal são divalentes. Quantos mols de elétrons de condução existem na amostra?



Constantes de Física Quântica

Constante de Planck

$$h = 4,136 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$$

Velocidade da luz

$$c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Massa do elétron

$$m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

Conversão de energia

$$1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Fórmulas Gerais de Física Quântica

Energia do nível n em um poço de potencial infinito unidimensional

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

Relação entre energia do fóton e comprimento de onda

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

Fórmulas para Átomos

Energia dos níveis do átomo de hidrogênio

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$$

Momento angular orbital

$$L = \sqrt{\ell(\ell+1)} \hbar$$

Momento magnético orbital

$$\mu_{\text{orb}} = \frac{e}{2m_e} L = \mu_B \sqrt{\ell(\ell+1)}$$

Magnéton de Bohr

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9,274 \times 10^{-24} \text{ J/T}$$

Nome: _____





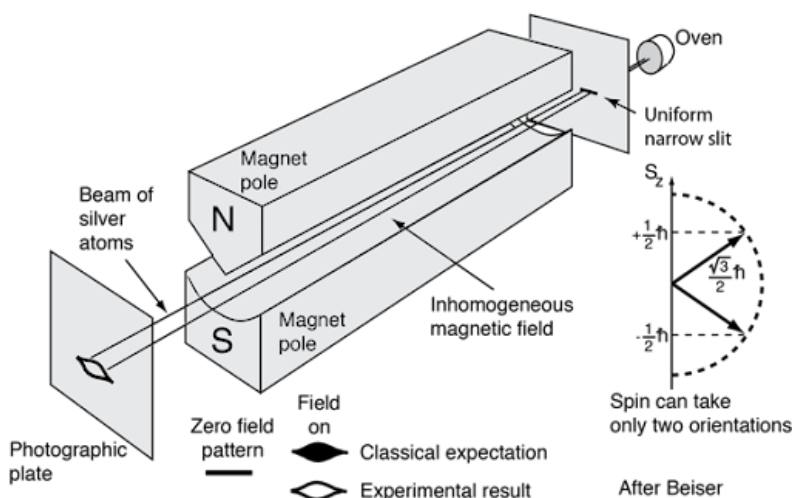
Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Óptica e Física Moderna – III Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____ Turma: _____
Data: ____/____/2006 Período: 2006.1

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

1. (20%) Qual será a aceleração, em m/s^2 , de um átomo de prata ao passar pelo ímã do experimento de Stern-Gerlach se o gradiente de campo magnético for $2,5 \text{ T/mm}$?



Considere que a força sobre o átomo de prata é dada por

$$F_z = \mu_z \frac{dB}{dz},$$

que a componente z do momento de dipolo magnético do átomo de prata é

$$\mu_z = 9,27 \times 10^{-24} \text{ J/T},$$

e que a massa de um átomo de prata é

$$m = 1,8 \times 10^{-25} \text{ kg}.$$

2. (20%) Um elétron em um átomo está em um estado com número quântico orbital $\ell = 4$. Calcule:
- (a) o módulo do momento angular orbital do elétron;
 - (b) o módulo do momento magnético orbital μ_{orb} do elétron.
3. (20%) Faça a distribuição eletrônica dos seguintes elementos:
- (a) Mg

- (b) Br
- (c) Ca
- (d) Ba

4. (20%) Em determinado cristal, a distância entre a banda de valência e a banda de condução é 3,9 eV. Qual é o comprimento de onda máximo de uma luz, em nm, capaz de excitar um elétron da banda de valência para a banda de condução?
5. (20%) Uma amostra de um metal tem volume de $7,2 \times 10^{-5} \text{ m}^3$. O metal tem massa específica de 7544 kg/m^3 e uma massa molar de 60 g/mol . Os átomos do metal são divalentes. Quantos mols de elétrons de condução existem na amostra?



Constantes de Física Quântica

Constante de Planck

$$h = 4,136 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$$

Velocidade da luz

$$c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Massa do elétron

$$m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

Conversão de energia

$$1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Fórmulas Gerais de Física Quântica

Energia do nível n em um poço de potencial infinito unidimensional

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

Relação entre energia do fóton e comprimento de onda

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

Fórmulas para Átomos

Energia dos níveis do átomo de hidrogênio

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$$

Momento angular orbital

$$L = \sqrt{\ell(\ell+1)} \hbar$$

Momento magnético orbital

$$\mu_{\text{orb}} = \frac{e}{2m_e} L = \mu_B \sqrt{\ell(\ell+1)}$$

Magnéton de Bohr

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9,274 \times 10^{-24} \text{ J/T}$$

Nome: _____

